



Laboratório 2.b: Introdução à linguagem SQL

Linguagem de definição de dados – DDL

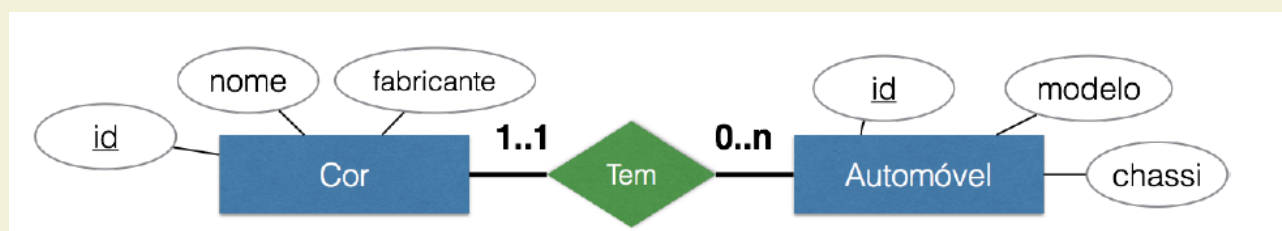


Figura 1: Diagrama ER com as entidades Automóvel e Cor.

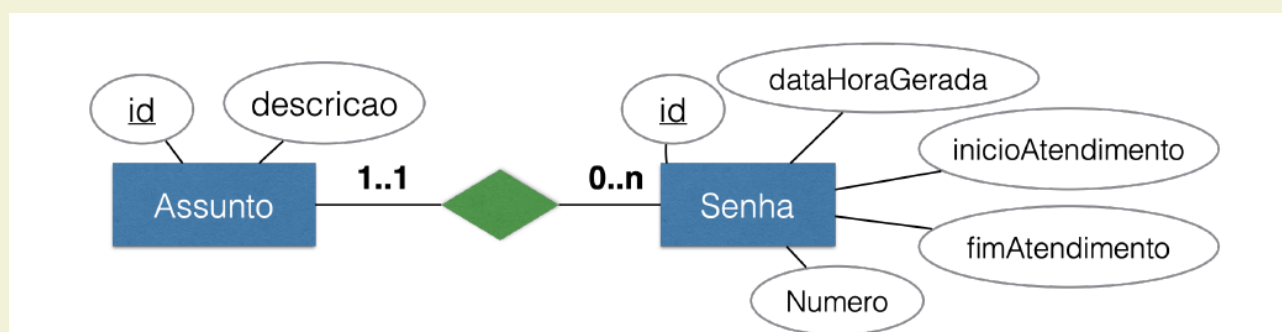


Figura 2: Diagrama ER com as entidades Assunto e Senha

1. Crie, usando SQL, uma relação para Cor e uma relação para Automóvel e represente corretamente o relacionamento entre essas entidades, conforme ilustrado pelo diagrama ER da Figura 1. É necessário indicar quais atributos são de preenchimento obrigatório (NOT NULL).
2. Insira 5 carros na relação Automóvel com os valores que desejar para cada atributo.
3. Crie, usando SQL, uma relação para Assunto e uma relação para Senha e represente corretamente o relacionamento entre essas entidades, conforme ilustrado pelo diagrama ER da Figura 2. É necessário indicar quais atributos são de preenchimento obrigatório (NOT NULL).
4. Insira os seguintes assuntos: “Pagamentos”, “Cadastro”, “Cancelamento” e “Outros”.
5. Insira dez senhas e para cada só informe os valores obrigatórios. Três senhas deverão ter como assunto “Pagamento”, duas senhas deverão ter como assunto “Cadastro” e as demais deverão ter como assunto “Outros”.
6. Atualize quatro das senhas criadas no exercício anterior, adicionando um horário do início do atendimento diferente para cada senha.
7. Atualize três das senhas do exercício anterior, adicionando o horário do término do atendimento.
8. Liste o número e o horário das senhas que ainda não foram atendidas e ordenadas pelo número da senha. (26 linhas depende do seu exemplo)
9. Liste o número da próxima senha a ser chamada, considerando que seria a senha com o menor número dentre aquelas que ainda não foram atendidas.(1 linhas)
10. Liste o total de senhas não atendidas separadas por assunto. (3 linhas)
11. Liste o tempo médio do atendimento em minutos. (Dica: veja função TimeStampDiff). (6.3333)

Relembrando

SQLite – Tipo de dados para data e hora

O SQLite permite guardar data e hora em colunas do tipo:

- **TEXT**: Representação em string no formato "YYYY-MM-DD HH:MM:SS.SSS".
- **REAL**: Número de dias desde o meio-dia em Greenwich em 24 de novembro de 4714 a.C. de acordo com o calendário gregoriano proléptico.
- **INTEGER**: Número de segundos desde a era Unix (1970-01-01 00:00:00 UTC).

Além disso, o SQLite possui diversas funções com data e hora que podem ser usadas, como:

```
1 -- Diferença em horas: Multiplique por 60 para obter minutos. Exemplo:  
2 SELECT CAST((JulianDay('now') - JulianDay('2023-03-30')) * 24 AS INTEGER);  
3  
4 -- Subtraindo um dia da data atual: Exemplo:  
5 SELECT datetime('now', '-1 day', 'localtime');
```

Para mais detalhes, veja a documentação oficial em https://www.sqlite.org/lang_datefunc.html.

MySQL – Tipos de Dados para Data e Hora

O MySQL oferece três tipos principais para armazenamento de data e hora, cada um com suas características e faixas de valores:

- **DATE**: Para valores que possuem apenas a data. Faixa de valores: '1000-01-01' até '9999-12-31'.
- **DATETIME**: Para valores que possuem data e hora. Faixa de valores: '1000-01-01 00:00:00' até '9999-12-31 23:59:59'.
- **TIMESTAMP**: Para valores que possuem data e hora e são armazenados no formato UTC. Faixa de valores: '1970-01-01 00:00:01' UTC até '2038-01-19 03:14:07' UTC.

Além disso, o MySQL oferece funções úteis para manipulação de dados do tipo data e hora, como:

```
1  
2 --Cálculo da diferença entre datas em dias:  
3 SELECT DATEDIFF(CURRENT_DATE(), '2017-02-08');  
4 \end{verbatim}  
5 --Diferença entre horários em minutos:  
6 SELECT TimeStampDiff(MINUTE, inicioAtendimento, fimAtendimento);
```

Para mais detalhes, consulte a documentação oficial em:

<https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/date-and-time-types.html>.

Observação

Este material foi fornecido pelo Prof. Emerson Ribeiro de Mello, utilizado nesta aula para fins educacionais.

Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional (CC BY 4.0),